

Les signes fonctionnels

Toux-Expectoration

Toux

Objectifs pédagogiques :

1. Décrire les caractères sémiologiques de la toux
2. Connaître les différentes étiologies de la toux et les arguments en faveur

Plan du cours :

- I. Définition
- II. Physiopathologie
- III. Analyse sémiologique :
 - A .L'interrogatoire :
 - B. Les différents types de toux :
- IV. Etiologies de la toux
- V. Complications
- VI. Conclusion

I. Définition:

La toux est une brusque, bruyante et brève expiration à travers la glotte rétrécie. La toux peut être volontaire, le plus souvent elle est involontaire, c'est un acte réflexe de défense destiné :

- A empêcher la pénétration de corps étrangers dans les voies respiratoires.
- A expulser les mucosités qui s'y trouvent accumulées (exemple : hypersécrétion bronchique).

II. Physiopathologie :

La toux est un acte réflexe qui se déroule en 3 phases :

- Inspiration profonde.
- Fermeture de la glotte.
- Brusque contraction des muscles de la paroi abdominale, d'où augmentation de la pression intra-abdominale et refoulement violent et passif du diaphragme vers le haut qui aboutit à l'expulsion de l'air sous pression.

Ce réflexe : est déclenché par l'irritation de l'épithélium des voies respiratoires, des zones sensibles dites tussigènes : larynx, bifurcation trachéale, éperons de division des grosses bronches. Le point de départ du réflexe peut se trouver en dehors des zones tussigènes : muqueuse nasale et pharyngée et séreuse pleurale, ou à distance de l'arbre respiratoire : estomac, vésicule biliaire, utérus, ovaires. L'excitation déclenchante peut être due soit à une inflammation, soit à un corps étranger, soit à un exsudât jouant le rôle de corps étranger.

La voie centripète afférente : est constituée par le pneumogastrique, qui transmet les informations recueillies à partir des zones sensibles par ses rameaux terminaux.

Le centre : est constitué par le noyau du pneumogastrique situé dans le plancher du quatrième ventricule (bulbaire).

Les voies centrifuges efférentes : sont la moelle et les nerfs rachidiens moteurs de la glotte, des muscles expiratoires et des muscles abdominaux.

III. Analyse sémiologique :

A .L'interrogatoire : caractères de la toux

- ✓ Son ancienneté : toux aiguë récente ou chronique (3-4 semaines)
- ✓ Sa périodicité dans la journée, dans l'année.

- ✓ Son horaire : au réveil (matinal), nocturne ou permanent
- ✓ Sa productivité : toux sèche ou productive
- ✓ Son type : quinteuse, rauque....
- ✓ Ses facteurs déclenchants : effort, changement de position, déglutition....
- ✓ Son retentissement: sur la fonction respiratoire (dyspnée), le sommeil, alimentation (toux émétisante)

B. Les différents types de toux :

Les différents types de toux seront précisés par l'interrogatoire. On distingue :

1. Selon le degré de sécheresse ou d'humidité :

— La toux sèche : bruit sonore plus ou moins éclatant; elle est soit brève, soit quinteuse (plusieurs secousses de toux), elle n'est pas suivie d'expectoration.

Elle peut se voir dans : broncho-pneumopathies virales, affections pleurales, corps étrangers intra bronchiques, et tumeurs bronchiques

— La toux humide ou grasse : c'est une toux dite productive, elle s'accompagne du déplacement bruyant de mucosités plus ou moins abondantes émises avec plus ou moins de facilité; donc elle peut être accompagnée d'une expectoration. Cette toux doit être respectée contrairement à la toux sèche. Elle est souvent matinale et peut s'observer au cours de la bronchite chronique, des dilatations des bronches (DDB), des suppurations pulmonaires ou pleurales, de l'œdème aigu du poumon.

2. Selon le timbre de la toux :

— La toux bitonale : la toux présente un double timbre aigu et grave lié à la paralysie d'une corde vocale par compression d'un nerf récurrent.

— La toux rauque : toux à tonalité étouffée en cas d'inflammation du larynx, elle est associée à une voix claire dans la laryngite striduleuse, à une voix éteinte dans le croup.

— Toux éteinte : laryngite sévère

3. Selon le rythme de la toux :

— La toux monilifonne : 1 à 2 secousses de toux irrégulièrement espacées de temps à autre.

— La toux quinteuse ou spasmodique : dont le type est la toux observée au cours de la coqueluche, qui survient par accès ou quintes constituées par une série de secousses expiratoires entrecoupées d'une inspiration profonde ou reprise bruyante appelée « chant du coq ». Une toux quinteuse observée en dehors de la coqueluche est appelée toux coqueluchoïde.

4. Selon les signes accompagnateurs :

— La toux émétisante : est une toux responsable de vomissements, elle s'observe au cours de la coqueluche : c'est une toux quinteuse et émétisante.

— Toux syncopale : suivie d'une perte de connaissance.

IV. Etiologies de la toux :

1. Causes ORL et atteintes des voies aériennes supérieures (VAS) : rhino-pharyngites, sinusites, laryngites, tumeurs de la sphère ORL.

2. Causes Broncho-pulmonaires:

- aiguës : bronchites et pneumopathies aiguës, la tuberculose, la coqueluche

- chroniques : bronchite chronique, DDB, asthme bronchique, tumeurs bronchiques bénignes ou malignes, corps étrangers.

3. Causes médiastinales :

- adénopathies médiastinales,

- pathologie œsophagienne (fistule trachéo-œsophagienne, Reflux gastroœsophagien : (RGO)

4. Causes pleurales : pleurésies, pneumothorax

5. Causes cardiovasculaires :

- Insuffisance ventriculaire gauche (IVG)

- Rétrécissement mitral (RM)

6. Causes médicamenteuses : inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC)

V. Complications :

1. Mécaniques : fractures de côtes, pneumothorax

2. Vasculaires : épistaxis, hémoptysies

3. Syncope: au cours des paroxysmes de toux chez des asthmatiques ou bronchopathes chroniques par hypoxie et hypoperfusion cérébrale.

4. Abdomino-pelviennes : aggravation d'une hernie abdominale ou d'un prolapsus génital, pertes d'urines.

VI. Conclusion :

L'exploration d'une toux répond à une démarche systématique et validée basée sur l'interrogatoire et l'étude sémiologique de la toux.

Expectoration

Objectifs pédagogiques :

1. Connaître les caractères sémiologiques et types d'expectoration

Plan du cours :

I. Définition

II. Origine et nature

III. Etude clinique :

1-Situations cliniques

2-Description clinique

IV. Etiologies

V. Conclusion

I- Définition :

- Rejet au cours d'efforts de toux de sécrétions anormales présentes dans l'arbre trachéo-bronchique. Elle est toujours pathologique due à des modifications qualitatives et/ou quantitatives du mucus bronchique. C'est le satellite de la toux sauf chez les femmes et les enfants au-dessous de 12 ans qui toussent sans cracher; chez ces sujets les exsudats bronchiques ou pulmonaires sont déglutis et ne pourront être recueillis que par tubage gastrique à jeun.

II-Origine et nature :

a- Sécrétions bronchiques :

- ✓ Élaborées à partir des glandes bronchiques et cellules caliciformes
- ✓ Rôle essentiel dans la protection de la muqueuse bronchique et l'épuration des Voies Aériennes.
- ✓ Cils vibratiles ➡ migration des sécrétions vers les VAS (voies aériennes supérieures).
- ✓ Environ 100 ml de mucus produit par jour

b- Composition des sécrétions bronchiques :

-95% d'eau.

-5% de matière solide dont le mucus.

Régulation : nerveuse (vague) (X).

L'expectoration est composée de mucus bronchique, de déchets alvéolaires et de protéines provenant de l'exsudation capillaire et d'éléments cellulaires. Elle peut être mélangée à des sécrétions bucco-pharyngées.

L'expectoration pathologique est la conséquence :

— Soit de l'augmentation d'une des composantes normales : exemple, expectoration muqueuse de la crise d'asthme ou expectoration séreuse au cours de l'œdème aigu du poumon.

— Soit d'une suppuration bronchique ou pulmonaire.

III-Etude clinique :

A-Situations cliniques :

- ✓ Les sécrétions bronchiques peuvent augmenter de volume et changer d'aspect.

a- L'hypersécrétion bronchique due à plusieurs stimuli : irritatifs, allergiques, inflammatoires (Bronchite chronique, Dilatation de bronches : DDB, asthme...).

b- La rétention bronchique : défaut d'élimination des sécrétions par divers mécanismes : absence de réflexe de toux, sténose bronchique, traumatisme thoracique, insuffisance respiratoire avec faiblesse musculaire.

B-Description clinique :

La valeur sémiologique de l'expectoration est fondamentale : d'où l'importance du recueil et de l'examen attentif qualitatif et quantitatif quotidien de l'expectoration, au mieux dans un verre gradué. On notera :

1. L'abondance : la quantité est variable, de quelques centimètres cubes à plusieurs centaines de centimètres cubes.
2. La couleur : blanchâtre : crachat muqueux; jaune : crachat purulent...
3. L'odeur : en général nulle, parfois odeur fade de plâtre frais : en cas de suppuration bronchique.
4. La transparence, la consistance et l'aération : sont 3 caractères qui se combinent: expectoration séreuse de l'œdème aigu du poumon qui est transparente, fluide et mousseuse; crachats épais de la tuberculose caverneuse.
5. L'horaire : expectoration matinale qui correspond à la toilette des bronches.

L'aspect, la consistance ainsi que les circonstances d'apparition et de majoration des expectorations sont importants à préciser

C. Les différents types d'expectoration :

1. L'expectoration muqueuse : est formée de mucus. Les crachats sont transparents, visqueux, aérés, adhérents au crachoir et filants comme du blanc d'œuf.

Cette expectoration traduit l'hypersécrétion de mucus bronchique non accompagnée d'infection. Elle peut contenir des petits fragments de mucus plus concrétés en grains de tapioca, encore appelés crachats perlés de Laennec. Cette expectoration survient à la fin de la crise d'asthme.

Enfin cette expectoration muqueuse peut prendre l'aspect de moules bronchiques faits de mucus concrété dans l'asthme et la bronchite chronique.

2. L'expectoration purulente est faite de pus franc qui provient d'un foyer de suppuration pulmonaire (abcès du poumon), elle est inodore ou putride (abcès à anaérobies).

3. L'expectoration muco-purulente : est très fréquente, c'est le type d'expectoration le plus répandu; suivant son abondance on distingue :

- L'expectoration muco-purulente de petite abondance: c'est une expectoration muqueuse mêlée d'îlots de pus jaune verdâtre plus ou moins abondants.

- L'expectoration muco-purulente de grande abondance: 150 à 200cm³ par 24 heures, c'est la bronchorrhée, elle sédimente en 4 couches.

Cette bronchorrhée est caractéristique de la dilatation des bronches et de la bronchite chronique.

4. L'expectoration séreuse : c'est une expectoration liquide, très fluide, homogène, le plus souvent teintée en rosé (dite saumonée) par la présence de quelques globules rouges, mousseuse, abondante, riche en albumine.

Cette expectoration séreuse est caractéristique de l'œdème aigu du poumon.

5. L'expectoration hémoptoïque : c'est une hémoptysie de petite abondance.

IV-Etiologies :

- Pneumonie : l'expectoration

Survient le 3^e ou 4^e jour, est de couleur rouge brique « crachats rouillés », peu abondante, difficile à rejeter car visqueuse et adhérente, devient plus abondante, mucopurulente contenant des Polynucléaires altérés vers le 9^e jour.

- Asthme bronchique : l'expectoration

Survient à la fin de la crise, est visqueuse difficile à évacuer, peut contenir des grains opalescents « crachats perlés » et « moules bronchiques ».

- Broniectasies ou DDB (Dilatation Des Bronches) :

l'expectoration est abondante (bronchorrhée) : 200-300ml/j, est matinale « toilette matinale des bronches ». Elle sédimente en 4 couches dans un verre à pied :

- ✓ Couche supérieure spumeuse aérée.

- ✓ Couche suivante : mucopurulente, épaisse.
- ✓ 3ème couche : séro-muqueuse, translucide.
- ✓ Au fond : couche jaune verdâtre.

➤ L'œdème aigu du poumon(OAP): l'expectoration a un aspect pathognomonique, a un début brutal, est abondante, a un aspect mousseux, spumeux, aéré, a une couleur rose-saumon

➤ Le kyste hydatique du poumon : vomique (totale ou fractionnée) ramenant un liquide clair «eau de roche » ayant un goût salé.

➤ L'abcès amibien : expectoration de couleur pathognomonique marron chocolat.

V- Conclusion :

La présence d'une expectoration est toujours pathologique, elle due à des modifications qualitatives et/ou quantitatives du mucus bronchique. L'étude des caractères sémiologiques cliniques de l'expectoration permet d'orienter les différentes étiologies.